2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ 의 값은? [4.0점]

① $-\dfrac{3}{2}$　② -1　③ $-\dfrac{1}{2}$　④ 0　⑤ $\dfrac{1}{2}$

2. 함수 $f(x)=(x^2-1)(x^2+ax+4)$ 에 대하여 $f'(2)=55$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

3. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+1 & (x<1)\\ x^2+6 & (x\geq 1)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)+a\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

① -9　② -8　③ -7　④ -6　⑤ -5

4. 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(t+1,\ 2t)$ 에 대하여 선분 OA 의 길이를 $f(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t\to 2}\frac{f(t)-5}{t-2}$$

의 값은? (단, t 는 실수이고, O 는 원점이다.) [4.0점]

① 2　② $\dfrac{11}{5}$　③ $\dfrac{12}{5}$　④ $\dfrac{13}{5}$　⑤ $\dfrac{14}{5}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-1>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 함수 $f(x)=x^2+3x$ 에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$$

의 값은? [4.2점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

6. 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-ax+2}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

7. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=x^3-xf(x)$$

라 하자. $f(1)=2$, $f'(1)=-1$일 때, $g'(1)$의 값은? [4.2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 2}(x+2)f(x)=8$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}(x^2+3)f(x)$의 값은? [4.2점]

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 일차함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x+1)}{(x-1)\{f(x)+2\}}$$

의 값이 $a=1$일 때 존재하고 $a=4$일 때 존재하지 않는다. $f(-2)$의 값은? [4.4점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

10. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x(x+2) & (|x|>1)\\ -x^2+ax+b & (|x|\le 1)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.4점]

① 0　② 1　③ 2　④ 3　⑤ 4

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-3>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+2 & (x<1)\\ 2x & (x\geq 1)\end{cases}$$

이다. $\lim_{x\to 1}|f(x)-k|$의 값이 존재하도록 하는 상수 k에 대하여

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{|f(x)-k|}$$

의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.5점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

12. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=|x+3|f(x)$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(1)=8$일 때, $f(3)$의 값은? [4.5점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 곡선 $y=|x^2-2x-8|$과 만나는 점의 개수를 $f(t)$라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$에 대하여 함수 $f(t)g(t)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(5)+g(5)$의 값은? [4.7점]

① -16　② -14　③ -12　④ -10　⑤ -8

14. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<2) \\ f(x+1)-f(x) & (x\geq 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(4)$의 값은? [4.7점]

① 7　② 8　③ 9　④ 10　⑤ 11

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양 정 고 등 학 교 <8-5>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 함수

$$f(x)=x^2+2x+9$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 개수는? [4.7점]

> 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}\dfrac{(x-1)^2}{\{f(x)\}^2-k(x+2)f(x)}$의 값이 존재한다.

① 10　② 11　③ 12　④ 13　⑤ 14

16. 함수 $f(x)=|x+1|$에 대하여 <보기>에서 $x=-1$에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $(x+1)f(x)$

ㄴ. $f(-2-x)f(x)$

ㄷ. $f(x)f(-x)$

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-6>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수 $f(x)=(x+1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x\to a}\dfrac{g(x)\times|f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x\to a}\dfrac{|g(x)-3f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(3)$ 의 값은? [5.2점]

① 24　② 28　③ 32　④ 36　⑤ 40

18. 함수

$$f(x)=x^3+ax^2+bx+6$$

이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은? [5.2점]

> 모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\dfrac{f(3x+2)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 14　② 16　③ 18　④ 20　⑤ 22

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양 정 고 등 학 교 <8-7>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수학점 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x+1)-6}{x^2-2x}=4$$

를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(2) $f'(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) 함수 $g(x)=(x-1)f(x)$ 에 대하여 $g'(3)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 함수 $f(x)=x+4+|x-2|$ 가 있다. 실수 m 에 대하여 직선 $y=mx$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 함수 $g(m)$ 을 m 의 값의 범위에 따라 구하시오. [4점]

(2) 함수 $g(m)$ 이 불연속인 m 의 값을 모두 구하시오. [2점]

(3) $h(5)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(˘•ᴗ•˘)

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　양 정 고 등 학 교 <8-8>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.